



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e de Informática
Sistemas de Informação

Grupo: 2 2026 – PBR – TI SIGE 1

Augusto do Couto Avelar
Gabriel Fernandes de Araújo
Gabriel Rocha Lopes
Karine Kessen Gilberti Felix
Lorrainy Pâmela Siqueira Ferreira
Maria Heloisa Aguiar Mendes
Nayara Ferreira de Jesus Rodrigues
Pedro Henrique Assuncao

HELP DESK PARA GESTÃO DE DEMANDAS DE TRÁFEGO PAGO

Contagem
2026

HELP DESK PARA GESTÃO DE DEMANDAS DE TRÁFEGO PAGO

Trabalho apresentado à disciplina Trabalho Interdisciplinar — Sistemas Integrados de Gestão Empresarial do curso de Sistemas de Informação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial de avaliação.

Professor: Prof. Dr. Paulo Isnard

RESUMO

Este trabalho propõe o SIGE Desk, um Help Desk para centralizar a gestão de demandas de tráfego pago entre clientes e equipes de agências de marketing digital. A solução transforma solicitações recebidas por canais dispersos em tickets rastreáveis, com classificação, prioridade, responsável, prazo, comentários, evidências, validação e encerramento. A pesquisa é aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem predominantemente qualitativa. O documento apresenta o problema, a justificativa, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, o processo futuro em BPMN, o esboço do protótipo e os requisitos preliminares. A versão inicial será avaliada por testes funcionais e de usabilidade, observando rastreabilidade, cumprimento de cenários e experiência dos usuários.

Palavras-chave: gestão de demandas; help desk; tráfego pago; marketing digital; sistemas de informação.

ABSTRACT

This work proposes SIGE Desk, a help desk to centralize paid-traffic requests between clients and digital-marketing agency teams. The solution turns scattered requests into traceable tickets with classification, priority, assignee, deadline, comments, evidence, validation, and closure. The study is applied, exploratory, and descriptive, using a predominantly qualitative approach. It presents the problem, rationale, objectives, theoretical framework, methodology, future BPMN process, prototype outline, and preliminary requirements. The first version will be assessed through functional and usability tests.

Keywords: demand management; help desk; paid traffic; digital marketing; information systems.

Sumário

1	ETAPA 01 — TEMA E INTRODUÇÃO	6
1.1	Etapa 01 — Tema, título provisório e introdução	6
1.2	Tema / área	6
1.3	Título provisório	6
1.4	Introdução	7
1.5	Delimitação inicial da aplicação	7
1.6	Situação da entrega	8
1.7	Referências iniciais	8
2	ETAPA 02 — PROBLEMA E OBJETIVOS	9
2.1	Etapa 02 — Texto acadêmico	9
2.2	Tema / área	9
2.3	Título provisório	9
2.4	Introdução	9
2.5	Problemática	10
2.5.1	Situação-problema	10
2.5.2	Pergunta de pesquisa	10
2.5.3	Consequências do problema	11
2.6	Justificativa	11
2.7	Objetivos	12
2.7.1	Objetivo geral	12
2.7.2	Objetivos específicos	12
2.8	Referências iniciais	12
3	ETAPA 03 — REFERENCIAL TEÓRICO	14
3.1	Etapa 03 — Referencial / marco teórico	14
3.2	Gestão de demandas e sistemas de informação	14
3.3	Marketing digital e tráfego pago	14
3.4	Gestão de projetos em agências de marketing digital	15
3.5	Automação de marketing, CRM e atendimento ao cliente	15
3.6	Métricas e controle de campanhas	16
3.7	Rastreabilidade, transparência e proteção de dados	17
3.8	Síntese do marco teórico	17
3.9	Referências	18
4	ETAPA 04 — METODOLOGIA	20
4.1	Etapa 04 — Metodologia	20

4.2	Caracterização da pesquisa	20
4.3	Procedimentos metodológicos	20
4.3.1	Revisão bibliográfica	20
4.3.2	Levantamento e validação de requisitos	22
4.3.3	Modelagem do processo e do protótipo	22
4.3.4	Desenvolvimento da aplicação	23
4.3.5	Testes funcionais	23
4.3.6	Avaliação de usabilidade	26
4.4	Participantes e dados	27
4.5	Análise dos dados	27
4.6	Crerérios de qualidade e validade	28
4.7	Cronograma metodológico	28
4.8	Situação atual	29
4.9	Referências metodológicas	29
5	APÊNDICE A — PROCESSO TO BE	31
5.1	Objetivo do processo	31
5.2	Participantes e responsabilidades	31
5.3	Fluxo futuro (To Be)	31
5.4	Regras de leitura	32
5.5	Como validar o modelo	33
5.6	Referência	33
6	APÊNDICE B — ESBOÇO DO PROTÓTIPO	34
6.1	Etapa 02 — Esboço do protótipo	34
6.2	Delimitação do escopo	34
6.3	Esboço do protótipo	34
6.3.1	Perfis de usuário	34
6.3.2	Fluxo de uma demanda	35
6.3.3	Estados do ticket	35
6.3.4	Acordos de nível de serviço (SLA) preliminares	36
6.3.5	Tela inicial — painel de demandas	37
6.3.6	Tela de abertura de solicitação	37
6.3.7	Informações mínimas de uma demanda	38
6.4	Crerérios iniciais de sucesso	38
7	APÊNDICE C — REQUISITOS PRELIMINARES	39
7.1	Etapa 03 — Requisitos preliminares do aplicativo	39
7.2	Visão do produto	39
7.3	Perfis de usuário	39

7.4	Requisitos funcionais	40
7.5	Requisitos não funcionais	43
7.6	Acordos de nível de serviço (SLA) preliminares	45
7.7	Regras de negócio	45
7.8	Governança de dados, acesso e continuidade	47
7.9	Dados principais	48
7.10	Critérios de aceite iniciais	49
7.11	Fora do escopo do MVP	51
7.12	Referências de governança e processo	52
7.13	Anexo A — Catálogo inicial de tipos de demanda	52
7.14	Anexo B — Matriz de transições de status	53
7.15	Anexo C — Matriz de rastreabilidade preliminar	54
7.16	Anexo D — Matriz de notificações	56

1 ETAPA 01 — TEMA E INTRODUÇÃO

1.1 Etapa 01 — Tema, título provisório e introdução

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Trabalho Interdisciplinar — Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (TI SIGE)

Professor: Prof. Dr. Paulo Isnard

Semestre: 2/2026

Grupo: 2 2026 - PBR - TI SIGE 1

Contato:

- Augusto do Couto Avelar - 770279@pucminas.edu.br
- Gabriel Fernandes de Araújo - 1445492@pucminas.edu.br
- Gabriel Rocha Lopes - 1460309@pucminas.edu.br
- Karine Kessen Gilberti Felix - 1448907@pucminas.edu.br
- Lorrainy Pâmela Siqueira Ferreira - 1452297@pucminas.edu.br
- Maria Heloisa Aguiar Mendes - 1406560@pucminas.edu.br
- Nayara Ferreira de Jesus Rodrigues - 720023@pucminas.edu.br
- Pedro Henrique Assuncao - 1478372@pucminas.edu.br

1.2 Tema / área

Tema: Gestão de Demandas de Marketing Digital.

Área de estudo: Sistemas de Informação / Gestão de Serviços.

1.3 Título provisório

Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago

1.4 Introdução

O marketing digital tornou-se um componente estratégico para empresas que desejam alcançar públicos específicos, divulgar produtos e serviços e mensurar os efeitos de suas ações. Em especial, as campanhas de tráfego pago exigem acompanhamento contínuo de orçamento, público, criativos, canais, indicadores de desempenho e solicitações dos clientes. Em agências e consultorias de marketing, esse trabalho envolve diversos profissionais e ocorre em paralelo para diferentes contas, o que amplia a necessidade de organização e visibilidade operacional.

No cotidiano dessas organizações, pedidos de criação de anúncios, alteração de orçamento, ajuste de segmentação, envio de relatórios e análise de métricas são frequentemente encaminhados por canais informais, como WhatsApp, e-mail ou mensagens diretas. Embora rápidos, esses meios dificultam a rastreabilidade das solicitações, a definição de responsáveis, o acompanhamento de prazos e a recuperação do histórico de decisões. Como consequência, a agência pode enfrentar retrabalho, perda de informações, atrasos no atendimento e comunicação pouco transparente com o cliente.

Estudos recentes mostram a importância de estruturar a gestão de projetos e de marketing digital. Em uma agência de marketing digital, competências como planejamento, comunicação, monitoramento, controle, gestão de tempo e análise de dados foram identificadas como essenciais para a condução de projetos (Steponaitis e Andrijauskienė, 2023). Além disso, soluções de automação e plataformas integradas podem centralizar atividades de campanha, análises e interações com usuários, reduzindo a fragmentação das ferramentas utilizadas no processo (Younas et al., 2025; Gujar, Paliwal e Panyam, 2024).

Nesse contexto, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação web no formato de Help Desk para apoiar a gestão de demandas de tráfego pago. O sistema funcionará como ponto único de contato para registrar, validar, triar, atribuir e acompanhar solicitações de clientes e da equipe (PEOPLECERT, 2023). Ele deverá registrar o tipo de pedido, campanha relacionada, prioridade, responsável, prazo, status, comentários e evidências de execução. Dessa forma, pretende-se substituir parte das comunicações informais por um fluxo registrado, metrificado e profissional, favorecendo a organização do atendimento e o controle das atividades de campanhas digitais.

1.5 Delimitação inicial da aplicação

A proposta concentra-se em demandas relacionadas a campanhas de tráfego pago, tais como:

- criação, alteração ou pausa de anúncios;
- ajustes de orçamento, público, segmentação, palavras-chave ou criativos;

- solicitação e entrega de relatórios de desempenho;
- análise de métricas de campanha, como CTR, CPC, conversão, CPA e ROAS;
- registro de comentários, aprovações e histórico de atendimento entre cliente e agência.

Nesta fase, a aplicação não pretende substituir plataformas de mídia, como Google Ads ou Meta Ads. Seu papel é organizar o processo de solicitação, acompanhamento, comunicação e registro das decisões relacionadas a essas plataformas.

1.6 Situação da entrega

- Tema definido.
- Título provisório definido.
- Introdução inicial elaborada.
- Tema e título validados pelo orientador.
- Introdução revisada pelo orientador.

Após o retorno do orientador, as observações deverão ser incorporadas a este arquivo antes da postagem do link do repositório GitHub.

1.7 Referências iniciais

- GUJAR, Praveen; PALIWAL, Gunjan; PANYAM, Sriram. *Revolutionizing In-House Digital Marketing with End-to-End Marketing Automation Powered by AI and SaaS*. 2024. DOI: 10.1109/COLCOM62950.2024.10720305.
- STEPONAITIS, Simonas; ANDRIJAUSKIENĖ, Meda. *Improving Digital Project Management Competencies: Case Study of a Digital Marketing Agency in Lithuania*. 2023. DOI: 10.1109/E-TEMS57541.2023.10424612.
- YOUNAS, Mamoon et al. *DIGI-AI: An AI-Powered Web Platform for Intelligent Digital Marketing Automation*. 2025. DOI: 10.1109/MACS68476.2025.11453341.
- PEOPLECERT. *ITIL 4 Practice Guide: Service Desk*. 2023. Disponível em: guia de prática.

2 ETAPA 02 — PROBLEMA E OBJETIVOS

2.1 Etapa 02 — Texto acadêmico

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Trabalho Interdisciplinar — Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (TI SIGE)

Professor: Prof. Dr. Paulo Isnard

Semestre: 2/2026

Grupo: 2 2026 - PBR - TI SIGE 1

Integrantes: Augusto do Couto Avelar; Gabriel Fernandes de Araújo; Gabriel Rocha Lopes; Karine Kessen Gilberti Felix; Lorrainy Pâmela Siqueira Ferreira; Maria Heloisa Aguiar Mendes; Nayara Ferreira de Jesus Rodrigues; Pedro Henrique Assuncao.

2.2 Tema / área

Tema: Gestão de Demandas de Marketing Digital.

Área de estudo: Sistemas de Informação / Gestão de Serviços.

2.3 Título provisório

Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago

2.4 Introdução

O marketing digital é uma atividade estratégica para organizações que buscam divulgar produtos e serviços, alcançar públicos específicos e acompanhar resultados com indicadores mensuráveis. No contexto de agências e consultorias, a gestão de tráfego pago envolve ações contínuas em plataformas como Google Ads e Meta Ads, incluindo criação e alteração de campanhas, configuração de públicos, definição de orçamento, aprovação de criativos e análise de métricas. Essas ações costumam atender simultaneamente a vários clientes e exigem coordenação entre atendimento, gestor de tráfego, designer, analista e cliente.

Apesar da importância desse processo, é comum que as demandas sejam registradas por meios informais, como WhatsApp, e-mail e mensagens diretas. Essa prática torna difícil identificar o pedido original, definir o responsável, acompanhar o prazo, registrar aprovações e

recuperar o histórico de mudanças feitas em uma campanha. Como consequência, aumentam os riscos de retrabalho, atrasos, perda de informações, execução de alterações sem aprovação e falta de transparência no atendimento ao cliente.

Estudos sobre agências de marketing digital apontam planejamento, comunicação, monitoramento, controle, gestão de tempo e análise de dados como competências necessárias à condução de projetos (Steponaitis e Andriauskienė, 2023). Da mesma forma, plataformas integradas de automação de marketing demonstram o valor de concentrar atividades, indicadores e responsabilidades em um único ambiente (Younas et al., 2025). Esses achados reforçam a necessidade de um sistema de informação que organize o fluxo de trabalho, e não apenas a execução técnica dos anúncios.

Assim, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web de Help Desk voltada à gestão de demandas de tráfego pago. A aplicação permitirá abrir, classificar, acompanhar, validar e concluir solicitações relacionadas a campanhas, mantendo histórico de mensagens, responsáveis, prazos, prioridades, aprovações e evidências. A finalidade é profissionalizar o atendimento e apoiar o controle operacional das demandas de campanha, substituindo comunicações dispersas por um processo rastreável e mensurável.

2.5 Problemática

2.5.1 Situação-problema

Uma agência de marketing digital pode receber pedidos de diferentes clientes e áreas internas ao mesmo tempo. Sem um fluxo centralizado, a solicitação pode ser perdida em conversas, repassada sem contexto ou executada sem que o cliente consiga acompanhar sua situação. Além disso, alterações em orçamento, público ou criativo podem afetar diretamente o desempenho e o custo de uma campanha, o que exige registro da solicitação, da aprovação e do resultado obtido. Esse cenário evidencia a necessidade de uma estrutura de atendimento que registre a solicitação, permita sua triagem e comunique seu andamento ao solicitante, práticas centrais de Service Desk e de gerenciamento de solicitações de serviço (PEOPLECERT, 2023; AXELOS, 2020).

2.5.2 Pergunta de pesquisa

Como uma aplicação web de Help Desk pode centralizar e rastrear demandas de tráfego pago, melhorando o acompanhamento de campanhas e o atendimento a clientes de agências de marketing digital?

2.5.3 *Consequências do problema*

- perda ou duplicidade de solicitações;
- dificuldade de priorizar demandas urgentes;
- falta de definição clara de responsável e prazo;
- ausência de histórico sobre alterações e aprovações;
- retrabalho entre atendimento, tráfego e criação;
- baixa visibilidade para o cliente sobre o andamento do pedido;
- dificuldade de medir volume de demandas, tempo de atendimento e cumprimento de prazos.

2.6 Justificativa

O projeto é relevante porque trata de um problema frequente em serviços de marketing digital: a gestão de demandas que chega por canais informais. Um Help Desk adaptado ao contexto de tráfego pago pode transformar mensagens avulsas em registros estruturados, permitindo acompanhar o ciclo completo de cada pedido — abertura, triagem, execução, validação e encerramento. Essa organização se aproxima das práticas de Service Desk e de gerenciamento de solicitações de serviço da ITIL 4, que enfatizam ponto de contato, registro, comunicação e acompanhamento do atendimento (PEOPLECERT, 2023; AXELOS, 2020).

Do ponto de vista organizacional, a aplicação pode melhorar a distribuição de trabalho, reduzir retrabalho e facilitar a prestação de contas ao cliente. Para a equipe, o sistema fornecerá uma fila de tarefas, definição de responsáveis, prioridades e prazos. Para o cliente, oferecerá uma visão clara do status da solicitação e do histórico de decisões. Para a gestão, os registros poderão apoiar indicadores como quantidade de demandas por cliente, tempo médio de atendimento, demandas vencidas e tipos de alterações mais solicitadas.

Do ponto de vista acadêmico, o trabalho integra conceitos de Sistemas de Informação, Gestão de Serviços, Gestão de Projetos e Marketing Digital. A proposta permite aplicar conhecimentos de levantamento de requisitos, modelagem de processos, experiência do usuário, banco de dados, desenvolvimento web e validação de software em um problema real de gestão. A pesquisa sobre agências evidencia a importância de planejamento, comunicação e monitoramento; o sistema proposto busca operacionalizar esses elementos no fluxo diário de atendimento.

2.7 Objetivos

2.7.1 *Objetivo geral*

Desenvolver uma aplicação web de Help Desk para centralizar, acompanhar e registrar demandas de tráfego pago, apoiando a gestão das solicitações e o atendimento a clientes de agências de marketing digital.

2.7.2 *Objetivos específicos*

- permitir o cadastro de clientes, usuários e campanhas;
- permitir a abertura de solicitações relacionadas a criação, alteração, pausa ou análise de campanhas;
- classificar cada demanda por tipo, prioridade, cliente, campanha, canal e prazo;
- atribuir responsáveis e registrar o histórico de movimentações e comentários;
- controlar o status da solicitação até sua validação, conclusão, reabertura ou cancelamento;
- definir e acompanhar prazo de primeira resposta e de resolução conforme a prioridade da demanda;
- notificar os envolvidos sobre atribuições, comentários, pendências, validações, conclusões e vencimentos;
- registrar aprovações do cliente e evidências de execução, quando necessárias;
- disponibilizar painel com indicadores de volume, prazo, status e responsável;
- validar a usabilidade do protótipo com potenciais usuários do sistema.

2.8 Referências iniciais

- STEPONAITIS, Simonas; ANDRIJAUSKIENĖ, Meda. *Improving Digital Project Management Competencies: Case Study of a Digital Marketing Agency in Lithuania*. 2023. DOI: 10.1109/E-TEMS57541.2023.10424612.

- YOUNAS, Mamoonah et al. *DIGI-AI: An AI-Powered Web Platform for Intelligent Digital Marketing Automation*. 2025. DOI: 10.1109/MACS68476.2025.11453341.
- AXELOS. *ITIL 4 Practice Guide: Service Request Management*. 2020. Disponível em: prática ITIL.
- PEOPLECERT. *ITIL 4 Practice Guide: Service Desk*. 2023. Disponível em: guia de prática.

3 ETAPA 03 — REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Etapa 03 — Referencial / marco teórico

Tema: Gestão de Demandas de Marketing Digital

Título provisório: *Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago*

3.2 Gestão de demandas e sistemas de informação

Sistemas de informação apoiam a coleta, o processamento, o armazenamento e a distribuição de informações necessárias às atividades organizacionais. Em serviços, um sistema não deve apenas registrar dados: ele deve organizar o fluxo de trabalho, definir responsabilidades e oferecer informações que apoiem decisões. No contexto de uma agência de marketing digital, esse apoio é necessário porque uma mesma solicitação pode envolver cliente, atendimento, gestor de tráfego, criação e gestão.

A gestão de demandas corresponde ao conjunto de práticas usadas para receber, registrar, classificar, priorizar, atribuir, acompanhar e encerrar solicitações. Quando esse processo ocorre por mensagens isoladas, a informação fica distribuída entre canais e pessoas. A consequência é a perda de rastreabilidade: torna-se difícil saber quem solicitou uma alteração, quando ela foi aprovada, quem a executou e qual resultado foi obtido.

Um Help Desk é uma aplicação adequada para organizar esse processo porque transforma uma solicitação em um ticket. Cada ticket possui identificação única, dados do solicitante, descrição, prioridade, responsável, status, prazo, interações e evidências. Assim, além de permitir o atendimento individual, o sistema produz uma base histórica para identificar gargalos, medir tempo de resposta e apoiar a gestão do serviço. Os guias ITIL 4 de Service Desk e Service Request Management orientam esse tipo de operação por meio de ponto de contato, registro, triagem, comunicação e modelos de solicitação (PEOPLECERT, 2023; AXELOS, 2020). Por isso, o projeto adota níveis de serviço e estados explícitos de validação e reabertura.

3.3 Marketing digital e tráfego pago

Marketing digital utiliza canais e tecnologias digitais para comunicar valor, alcançar clientes e mensurar resultados. Entre seus principais meios estão websites, redes sociais, e-mail, mecanismos de busca, aplicativos e publicidade paga. Em comparação com ações tradicionais, os canais digitais permitem segmentação mais detalhada, acompanhamento frequente de métricas e ajustes durante a execução da campanha.

Tráfego pago é a utilização de investimento em plataformas de publicidade para levar usuários a uma página, perfil, formulário, produto ou outro objetivo digital. A operação de uma campanha pode exigir definição de orçamento, canal, público, localização, palavras-chave, criativos, período e métricas de sucesso. Por esse motivo, uma alteração aparentemente simples — como aumentar o orçamento ou mudar um público — precisa de contexto, aprovação e registro para que seus efeitos possam ser avaliados.

Yahia e ElBolak (2024) demonstram que a distribuição de orçamento entre plataformas pode ser tratada como um problema de otimização com objetivo e restrições explícitos. Ainda que o sistema proposto neste trabalho não automatize a decisão de investimento, essa perspectiva reforça a necessidade de registrar no ticket a campanha, o canal, a solicitação de verba, a justificativa e o indicador esperado.

3.4 Gestão de projetos em agências de marketing digital

Agências de marketing digital executam projetos e demandas em ambiente de mudanças rápidas, múltiplos canais, prazos curtos e comunicação constante com clientes. Steponaitis e Andrijauskienė (2023), ao analisarem uma agência de marketing digital, identificaram como competências importantes o conhecimento contextual, o planejamento, a comunicação e a adaptação. O estudo também destaca gestão de tempo, monitoramento e controle, gestão de risco, análise de dados e empatia.

Essas competências mostram que a gestão de demandas não se limita a “receber uma tarefa”. É necessário entender o contexto de cada cliente, priorizar solicitações, distribuir carga de trabalho, comunicar decisões e monitorar a conclusão. Um Help Desk pode apoiar esse processo ao disponibilizar uma fila visível de tickets, responsáveis definidos, prazos, estados de atendimento e histórico de comentários.

O estudo de Agus et al. (2019) também mostra que agências ocupam posição intermediária em uma cadeia de publicidade digital formada por anunciantes, publishers e plataformas de mídia. Nesse cenário, a agência precisa gerar valor por meio de estratégia, transparência e coordenação. Portanto, registrar solicitações e evidências de execução contribui para a prestação de contas ao cliente e para a organização interna da agência.

3.5 Automação de marketing, CRM e atendimento ao cliente

Automação de marketing utiliza sistemas para apoiar tarefas repetitivas, segmentação, comunicação, acompanhamento de campanhas e análise de dados. Gujar, Paliwal e Panyam (2024) argumentam que soluções integradas de IA e SaaS podem simplificar fluxos de trabalho, melhorar personalização e apoiar decisões baseadas em dados. Da mesma forma, Younas et al.

(2025) propõem uma plataforma web que reúne gestão de campanhas, recomendações, análises, painéis administrativos e interação com usuários.

Embora essas plataformas tenham foco na execução e automação do marketing, elas evidenciam uma necessidade relevante para este trabalho: reduzir a fragmentação das informações. No projeto proposto, o Help Desk não substitui ferramentas de mídia ou CRM; ele atua como camada de organização do serviço, concentrando solicitações, conversas, aprovações e evidências relacionadas às campanhas.

O CRM, por sua vez, busca organizar e fortalecer o relacionamento com clientes. No contexto de marketing digital, Kharisma et al. (2024) associam a gestão do relacionamento com clientes à confiança e à intenção de recompra. A aplicação desses conceitos ao atendimento da agência é uma decisão de projeto: o ticket funcionará como registro de interação, permitindo que o cliente acompanhe o andamento, receba resposta da equipe e aprove ou complemente a solicitação. Essa transparência reduz a dependência de conversas informais e preserva o contexto do atendimento.

3.6 Métricas e controle de campanhas

O acompanhamento de campanhas depende de métricas que relacionam investimento, interação e resultado. Entre os indicadores mais utilizados estão:

Métrica	Significado	Uso na gestão da demanda
Impressões	Quantidade de vezes em que um anúncio foi exibido.	Avaliar alcance da ação e alterações de orçamento.
CTR	Proporção de cliques em relação às impressões.	Avaliar interesse/aderência de anúncio e público.
CPC	Custo médio por clique.	Apoiar pedidos de otimização de custo.
Conversão	Ação desejada realizada pelo usuário.	Verificar se a campanha atende ao objetivo.
CPA	Custo médio por conversão/aquisição.	Avaliar eficiência de geração de resultado.
ROAS	Receita atribuída em relação ao investimento em anúncios.	Apoiar análise de retorno, quando houver dados de receita.

Nain et al. (2025) analisaram mudanças de ranking, CTR, CPC, conversão e ROI em campanhas de busca por voz, reforçando a utilidade de registrar métricas antes e depois de uma mudança. Abbonizio et al. (2023) mostram ainda que métricas de tráfego podem ser distorcidas por bots; por isso, resultados de campanha devem ser interpretados com cuidado e

com evidências disponíveis.

No Help Desk, as métricas não serão calculadas automaticamente na primeira versão. Elas poderão ser registradas como contexto ou evidência de uma solicitação de ajuste, relatório ou análise. Essa decisão mantém o escopo inicial viável, sem perder a ligação entre o ticket e o desempenho da campanha.

3.7 Rastreabilidade, transparência e proteção de dados

Rastreabilidade é a capacidade de recuperar o histórico de uma informação ou decisão. No sistema proposto, ela será obtida por meio de número do ticket, datas, usuário responsável, histórico de status, comentários, anexos e registro de aprovação. Esses elementos permitem verificar o ciclo de vida da demanda e oferecem base para auditoria e aprendizado da equipe.

A transparência com o cliente é importante porque campanhas envolvem orçamento e decisões que podem afetar resultados. Ao permitir que o cliente consulte o status, envie informações e aprove solicitações, o sistema reduz dúvidas sobre a etapa em que o pedido se encontra. A equipe, por sua vez, terá uma visão organizada de prioridades, responsáveis e prazos.

O sistema deve respeitar princípios de proteção de dados: coletar apenas informações necessárias à demanda, limitar acesso conforme o perfil do usuário e evitar cadastrar dados sensíveis ou bases completas de audiência. A LGPD regula o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais (BRASIL, 2018); em complemento, o guia da ANPD recomenda controles de autenticação, autorização e auditoria (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2024). Daoud et al. (2023) destacam que publicidade direcionada deve equilibrar personalização, transparência e privacidade. Assim, o Help Desk armazenará informações operacionais da solicitação, e não dados detalhados de usuários alcançados pelas campanhas. A política de retenção de tickets e anexos, os backups e a recuperação de dados devem ser definidos como requisitos verificáveis do sistema.

A especificação dos requisitos deve manter linguagem clara, prioridade, origem e critério de verificação, conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Para representar o fluxo proposto, a BPMN 2.0 permite distinguir participantes, responsabilidades, atividades, eventos e decisões, facilitando a validação do processo com cliente e equipe (ISO/IEC/IEEE, 2018; OMG, 2011).

3.8 Síntese do marco teórico

O referencial mostra que a proposta está apoiada em quatro ideias principais:

1. **Gestão de serviços e demandas:** tickets estruturam solicitações, responsáveis, prazos e histórico.

2. **Gestão de agências:** planejamento, comunicação, monitoramento e análise de dados são essenciais para conduzir demandas de marketing digital.

3. **Tráfego pago e métricas:** decisões sobre campanha precisam ser contextualizadas por canal, orçamento, público, objetivo e indicadores.

4. **Relacionamento e transparência:** centralizar comunicação, notificações e aprovações melhora o atendimento e preserva a rastreabilidade das decisões.

5. **Proteção de dados e continuidade:** acesso por perfil, auditoria, retenção de histórico e backups são necessários para proteger as informações operacionais registradas.

Esses fundamentos orientam os requisitos do aplicativo e a metodologia de desenvolvimento apresentados nos documentos complementares das Etapas 03 e 04.

3.9 Referências

- ABBONIZIO, Sara; SERNANI, Paolo; DRAGONI, Aldo Franco; RINALDESI, Paolo. *Machine Learning-Based Classification of the Traffic of Digital Marketing Campaigns*. 2023. DOI: 10.1109/MetroXRAINE58569.2023.10405717.
- AGUS, Anna Amalyah et al. *Digital Publisher, Advertising Media Agency and Mobile Exchange Triadic Interaction: Digital Marketing Service Supply Chain Landscape in Indonesia*. 2019. DOI: 10.1109/IC2IE47452.2019.8940881.
- DAOUD, Mohammad Khalaf et al. *Examining the Ethical Implications of Data Privacy and Targeted Advertising in Digital Marketing: Consumer Perceptions*. 2023. DOI: 10.1109/SNAMS60348.2023.10375481.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Disponível em: texto consolidado.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte*. 2024. Disponível em: guia da ANPD.
- AXELOS. *ITIL 4 Practice Guide: Service Request Management*. 2020. Disponível em: prática ITIL.
- PEOPLECERT. *ITIL 4 Practice Guide: Service Desk*. 2023. Disponível em: guia de prática.
- ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering*. 2018. Disponível em: norma.

- OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. 2011. Disponível em: especificação BPMN.
- GUJAR, Praveen; PALIWAL, Gunjan; PANYAM, Sriram. *Revolutionizing In-House Digital Marketing with End-to-End Marketing Automation Powered by AI and SaaS*. 2024. DOI: 10.1109/COLCOM62950.2024.10720305.
- KHARISMA, Fresha et al. *Digital Marketing, Brand Awareness and Customer Relationship Management on Repurchase Intention in E-Commerce Marketplace*. 2024. DOI: 10.1109/ICBIR61386.2024.10875931.
- NAIN, Arvind et al. *Impact of Voice-Based Search Queries on Paid Ad Rankings in Digital Marketing Campaigns*. 2025. DOI: 10.1109/IEMECON69302.2025.11365741.
- STEPONAITIS, Simonas; ANDRIJAUSKIENĖ, Meda. *Improving Digital Project Management Competencies: Case Study of a Digital Marketing Agency in Lithuania*. 2023. DOI: 10.1109/E-TEMS57541.2023.10424612.
- YAHIA, Zakaria; ELBOLOK, M. A *Proposed Nonlinear Programming Optimization Model for Optimal Budget Mix of Digital Marketing Campaigns*. 2024. DOI: 10.1109/NILES63360.2024.10753162.
- YOUNAS, Mamoon et al. *DIGI-AI: An AI-Powered Web Platform for Intelligent Digital Marketing Automation*. 2025. DOI: 10.1109/MACS68476.2025.11453341.

4 ETAPA 04 — METODOLOGIA

4.1 Etapa 04 — Metodologia

Tema: Gestão de Demandas de Marketing Digital

Título provisório: *Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago*

4.2 Caracterização da pesquisa

Este trabalho será desenvolvido como uma pesquisa **aplicada**, pois busca propor e construir uma solução para um problema prático de gestão de demandas em agências de marketing digital. Quanto aos objetivos, a pesquisa terá caráter **exploratório e descritivo**: exploratório por investigar como ocorre a organização de solicitações de tráfego pago e descritivo por registrar necessidades, papéis, fluxos, requisitos e resultados de validação do protótipo.

A abordagem será predominantemente **qualitativa**, voltada a compreender o processo atual, as dificuldades dos usuários e a adequação do sistema. Dados quantitativos simples também poderão ser utilizados na validação, por exemplo quantidade de tarefas concluídas, tempo de execução de um cenário e respostas a questionário de experiência do usuário.

4.3 Procedimentos metodológicos

O desenvolvimento será organizado nas etapas a seguir.

4.3.1 Revisão bibliográfica

A revisão bibliográfica foi realizada de forma estruturada na base **IEEE Xplore**, complementada por fontes normativas e oficiais pertinentes ao projeto: ITIL 4 para gestão de serviços e solicitações, ISO/IEC/IEEE 29148 para requisitos, BPMN 2.0 para modelagem de processo e LGPD/ANPD para proteção de dados (PEOPLECERT, 2023; AXELOS, 2020; ISO/IEC/IEEE, 2018; OMG, 2011; BRASIL, 2018; AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2024).

O recorte de publicação compreende **2019 a 2026**, de forma inclusiva. Foram aceitos documentos em **inglês**. As buscas foram executadas no campo *Document Title* da IEEE Xplore, com as seguintes expressões booleanas:

```
("Document Title":"digital marketing")
AND
("Document Title":"marketing automation"
OR "Document Title":"project management"
OR "Document Title":"customer relationship management"
OR "Document Title":"marketing agency"
OR "Document Title":"management system")
```

Pesquisa 02

```
("Document Title":"digital marketing")
AND
("Document Title":campaign
OR "Document Title":advertising
OR "Document Title":"paid advertising"
OR "Document Title":"media buying")
```

Foram incluídos artigos recuperados pelas expressões, publicados no período definido, com resumo ou texto disponível para leitura e que contribuísem diretamente para pelo menos um dos seguintes aspectos: gestão de demandas ou projetos em agências; centralização de atividades de marketing; operação de campanhas pagas e suas métricas; relacionamento e comunicação com clientes; ou privacidade aplicável ao contexto de campanhas. Foram excluídos estudos cujo foco principal fosse: (a) automação, predição ou personalização por IA fora do escopo do MVP; (b) IoT, sinalização digital ou outro domínio tecnológico sem relação com a gestão de tickets; (c) comportamento de consumo ou nicho de mercado sem contribuição direta para o fluxo de atendimento; ou (d) tema genérico de marketing/CRM já coberto por fonte mais aderente ao problema.

As duas buscas recuperaram **25 artigos sem duplicidade**: 10 na Pesquisa 01 e 15 na Pesquisa 02. Após a leitura de título, resumo e extração de conteúdo, **9 artigos** foram utilizados no referencial teórico e **16 artigos** foram descartados por aderência insuficiente ao problema de pesquisa ou ao escopo do MVP. A relação dos descartes e suas justificativas está documentada em [Tabela - artigos descartados.md](../../Referencias/Tabela%20-%20artigos%20descartados.md).

Os artigos selecionados foram usados para fundamentar conceitos, identificar práticas recorrentes e apoiar escolhas de requisitos. A análise priorizou trabalhos sobre gestão de projetos em agência, plataformas de marketing, gestão de campanhas, orçamento, métricas de desempenho, privacidade e rastreabilidade.

4.3.2 Levantamento e validação de requisitos

Os requisitos preliminares serão derivados do problema de pesquisa, do referencial teórico e do esboço do protótipo. Em seguida, deverão ser validados com potenciais usuários: clientes de agências, profissionais de atendimento/gestão de conta e gestores de tráfego.

O instrumento de levantamento poderá conter perguntas semiestruturadas, como:

- por quais canais as demandas são recebidas atualmente;
- quais informações costumam faltar em uma solicitação;
- quais tipos de demanda são mais recorrentes;
- como são definidos prioridade, prazo e responsável;
- quais situações causam retrabalho ou atraso;
- quais informações o cliente precisa acompanhar;
- quais indicadores seriam úteis para a gestão.

As respostas serão organizadas por categorias, como entrada da demanda, priorização, execução, comunicação, aprovação, encerramento e indicadores. Cada requisito será classificado como alta, média ou baixa prioridade para a primeira versão do aplicativo. Para manter rastreabilidade, cada requisito deverá registrar origem, versão, responsável, critério de aceite e caso de teste relacionado (ISO/IEC/IEEE, 2018).

4.3.3 Modelagem do processo e do protótipo

Com base nos requisitos validados, será modelado o fluxo atual (**As Is**) e o fluxo de vida desejado (**To Be**) do ticket: abertura, triagem, atribuição, execução, espera de cliente, validação, conclusão, reabertura e cancelamento. A representação do processo futuro adotará BPMN 2.0, distinguindo Cliente e Agência como participantes e Atendimento/Gestor de conta e Gestor de tráfego como responsabilidades internas (OMG, 2011). Também serão refinados os perfis de usuário, regras de negócio, dados necessários, SLAs e telas principais.

O protótipo de interface será elaborado de forma incremental. Inicialmente, serão produzidas telas de painel, listagem de tickets, abertura de solicitação e detalhes do ticket. O protótipo deverá evidenciar os principais caminhos do usuário e permitir ajustes antes da implementação da aplicação.

4.3.4 Desenvolvimento da aplicação

A versão inicial será desenvolvida como aplicação web. A implementação seguirá ciclos curtos: selecionar requisitos priorizados, implementar, testar o cenário correspondente e registrar eventuais ajustes. O foco inicial será garantir cadastro, autenticação, tickets, comentários, histórico, status, prazos, responsáveis, notificações, filtros e controles de acesso.

Integrações automáticas com plataformas de anúncios, previsão por inteligência artificial e automação de alterações em campanhas não serão implementadas no MVP. Essa delimitação permitirá avaliar primeiro o valor do fluxo de atendimento e rastreabilidade.

4.3.5 Testes funcionais

Serão elaborados casos de teste a partir dos critérios de aceite dos requisitos. Cada caso deverá informar pré-condição, passos de execução, resultado esperado, resultado obtido e situação final.

Os cenários mínimos previstos são:

ID	Requisito(s) relacionado(s)	Prioridade	Cenário de teste	Resultado esperado
CT-01	RF-05, RF-06	Alta	Cliente abre ticket de alteração de campanha.	Ticket recebe identificador, status inicial, urgência informada e prazo desejado.
CT-02	RF-07, RF-09, RN-03, RN-14	Alta	Atendimento classifica e atribui o ticket.	Prioridade oficial, prazos de SLA e responsável ficam registrados; confirmação automática não conta como primeira resposta.

CT-03	RF-08, RF-09, RF-10	Alta	Gestor atualiza status e inclui comentário.	Histórico registra usuário, data/hora e alteração.
CT-04	RF-11, RN-08	Média	Ticket aguarda aprovação do cliente.	O status e a solicitação de aprovação ficam visíveis.
CT-05	RF-11, RF-12, RN-05, RN-06, RN-11	Alta	Responsável encaminha a entrega para validação e o cliente solicita correção.	O ticket fica “Em validação”, é reaberto com justificativa e preserva o histórico.
CT-06	RF-14, RF-16, RF-21, RN-12	Média	Usuário filtra demandas vencidas.	A listagem retorna apenas tickets com prazo ultrapassado.
CT-07	RF-20, RN-13	Alta	Ticket é atribuído, comentado, colocado em aguardo ou validação, vencido, concluído ou reaberto.	Os envolvidos recebem a notificação configurada para o evento.
CT-08	RF-02, RN-09, RNF-02	Alta	Cliente tenta consultar ticket de outra organização.	O acesso é negado e a tentativa é registrada conforme a política de auditoria.
CT-09	RNF-10, RNF-11	Alta	Administrador executa restauração em ambiente de teste.	Dados e anexos do cenário de teste são recuperados sem violar a retenção definida.

CT-10	RNF-06	Média	Usuário abre e lista tickets em base de teste com pelo menos 100 tickets.	Pelo menos 90% das operações concluem em até 2 segundos, sem considerar limitações externas de rede.
CT-11	RF-22, RN-05, RN-10	Alta	Administrador configura um tipo de demanda.	Campos obrigatórios, necessidade de aprovação e necessidade de evidência são aplicados aos tickets do tipo configurado.
CT-12	RF-23	Alta	Administrador configura o calendário e os prazos do SLA.	Horário, fuso, feriados/recessos e prazo aplicável por prioridade, cliente ou tipo de demanda são usados no cálculo do ticket.
CT-13	RF-01, RF-02	Alta	Usuário realiza autenticação e acessa o sistema com seu perfil.	O acesso é autenticado e o usuário visualiza apenas as funções e tickets autorizados.

CT-14	RF-03, RF-04	Alta	Administrador ativa/inativa um cliente e cadastra uma campanha.	A campanha fica vinculada ao cliente e clientes inativos não podem receber novas solicitações.
CT-15	RF-09, RF-17, RNF-04	Alta	Usuário consulta o histórico completo de um ticket após alterações de status, responsável, prioridade, prazo e aprovação.	O histórico exibe autor, data/hora, motivo, campo alterado, valor anterior e novo valor para cada alteração auditável.

O critério de aprovação funcional será: 100% dos casos de teste de prioridade alta aprovados, pelo menos 90% do total de casos aprovados e nenhum defeito crítico em aberto. Casos reprovados deverão gerar registro de correção ou justificativa de adiamento.

4.3.6 Avaliação de usabilidade

Após a versão inicial, o protótipo ou aplicação será submetido a uma avaliação de usabilidade com **seis participantes**, selecionados por conveniência: dois potenciais clientes, dois profissionais de atendimento/gestão de conta e dois gestores de tráfego. Caso algum perfil não esteja disponível, a substituição e sua limitação serão registradas no relatório.

Cada participante executará cinco tarefas: (1) abrir uma demanda com os dados obrigatórios; (2) localizar e filtrar um ticket; (3) classificar, priorizar e atribuir a demanda; (4) incluir comentário e encaminhar a entrega para validação; e (5) aprovar ou reabrir a demanda com justificativa. Serão observados obstáculos, dúvidas, erros, necessidade de ajuda e tempo de realização.

O teste será considerado aprovado se pelo menos 80% das execuções de tarefas forem concluídas sem ajuda e nenhuma tarefa tiver taxa de conclusão inferior a 70%. Ao final, será aplicado o **Short User Experience Questionnaire (UEQ-S)**. A versão curta possui oito itens, distribuídos entre as dimensões pragmática e hedônica; suas respostas, coletadas em escala de 1 a 7, serão convertidas para a escala de -3 a +3, conforme a proposta e a validação do instrumento (SCHREPP; HINDERKS; THOMASCHEWSKI, 2017). Serão calculadas as médias

das dimensões e a média geral. O UEQ-S será empregado para reduzir o esforço de resposta após a execução das tarefas, reconhecendo-se que ele fornece uma avaliação resumida, e não o detalhamento das seis dimensões do UEQ completo. Como critério interno do projeto, será buscada média geral superior a 0,8 e nenhuma dimensão abaixo de 0,5. Esses valores são metas de aceitação do projeto, não substituem a interpretação comparativa do instrumento. O registro conjunto de conclusão, tempo, erros e comentários segue a abordagem de avaliação de usabilidade discutida por Radhitya et al. (2024).

Os resultados serão apresentados de forma agregada, sem identificação individual. Sugestões e dificuldades recorrentes serão transformadas em lista de melhorias para a versão final.

4.4 Participantes e dados

Os seis participantes serão convidados por conveniência entre pessoas que possuam experiência com atendimento, gestão de campanhas ou contratação de serviços de marketing digital. A participação será voluntária e ocorrerá apenas após explicação do objetivo do teste e concordância com o registro agregado dos resultados. Os dados de pesquisa serão limitados ao perfil do participante, resultados das tarefas e respostas ao questionário; não serão usados tickets reais nem dados de clientes sem autorização.

O projeto coletará somente dados necessários para a pesquisa e para o funcionamento do protótipo, como perfil de usuário, respostas ao questionário e registros fictícios de tickets. Não serão solicitadas credenciais de plataformas de anúncio, dados bancários, bases de audiência ou informações pessoais sensíveis.

4.5 Análise dos dados

Os dados qualitativos das entrevistas, observações e comentários serão analisados por categorização temática. As categorias iniciais serão: problemas do processo atual, informações necessárias no ticket, comunicação, prioridade, prazo, aprovação, evidências e indicadores.

Os dados quantitativos de teste serão analisados de forma descritiva, considerando:

- quantidade de casos de teste aprovados e reprovados;
- percentual de operações de abertura e listagem concluídas em até 2 segundos;
- quantidade de tarefas concluídas por participante;
- taxa de conclusão sem ajuda por tarefa e no conjunto do teste;
- principais erros ou dúvidas observados;

- tempo aproximado de execução das tarefas;
- médias pragmática, hedônica e geral, além dos comentários do UEQ-S.

Os resultados não terão pretensão de representar todas as agências de marketing. Eles servirão para verificar se o protótipo atende ao problema e para orientar melhorias na aplicação.

4.6 Critérios de qualidade e validade

Para reduzir ambiguidades, os requisitos serão associados a critérios de aceite e casos de teste. A aprovação funcional exigirá 100% de aprovação dos casos de alta prioridade, pelo menos 90% dos casos totais e ausência de defeito crítico. O registro de histórico do ticket permitirá verificar se as regras de negócio foram atendidas. A validação com usuários exigirá ao menos 80% de conclusão sem ajuda, sem tarefa abaixo de 70%, e adotará como meta média geral do UEQ-S superior a 0,8.

Como a avaliação utilizará amostra pequena e por conveniência, a validade externa será limitada. Para aumentar a credibilidade da análise, serão preservados os instrumentos de coleta, a lista de cenários, as decisões de requisitos e os resultados agregados de teste. Limitações e mudanças ocorridas durante o desenvolvimento deverão ser registradas na versão final.

4.7 Cronograma metodológico

Etapa	Período previsto	Produto
Revisão bibliográfica	Etapas 01 a 03	Referencial / marco teórico.
Levantamento e priorização de requisitos	Etapa 03	Documento de requisitos.
Modelagem e prototipação	Etapas 02 e 03	Fluxos, telas e regras de negócio.
Desenvolvimento da versão inicial	Etapa 04	Aplicação web inicial.
Testes funcionais e avaliação de usabilidade	Etapas 04 e 05	Casos de teste, resultados e melhorias.
Revisão e entrega final	Etapa 05	Versão final da aplicação e documentação.

4.8 Situação atual

- Pesquisa bibliográfica inicial realizada.
- Referencial teórico inicial elaborado.
- Requisitos preliminares definidos.
- Esboço do protótipo produzido.
- Validação dos requisitos com potenciais usuários.
- Implementação da versão inicial do aplicativo.
- Testes funcionais executados.
- Avaliação de usabilidade executada.

As etapas ainda não executadas serão documentadas com os resultados reais quando a aplicação estiver disponível para teste.

4.9 Referências metodológicas

- ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering*. 2018. Disponível em: norma.
- OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. 2011. Disponível em: especificação BPMN.
- RADHITYA, Ridha et al. *Usability Analysis of Digital Signature Application Based on ISO 9241-11 Using Retrospective Think Aloud and User Experience Questionnaire*. 2024. DOI: 10.1109/ICITSI65188.2024.10929447.
- SCHREPP, Martin; HINDERKS, Andreas; THOMASCHEWSKI, Jörg. *Design and Evaluation of a Short Version of the User Experience Questionnaire (UEQ-S)*. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, v. 4, n. 6, p. 103-108, 2017. DOI: 10.9781/ijimai.2017.09.001.
- PEOPLECERT. *ITIL 4 Practice Guide: Service Desk*. 2023. Disponível em: guia de prática.

- AXELOS. *ITIL 4 Practice Guide: Service Request Management*. 2020. Disponível em: prática ITIL.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Disponível em: texto consolidado.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte*. 2024. Disponível em: guia da ANPD.

5 APÊNDICE A — PROCESSO TO BE

Aplicação: Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago

Modelo de processo baseado nos elementos da BPMN 2.0. Ele representa o fluxo desejado do SIGE Desk; não representa automações dentro de Google Ads, Meta Ads ou CRM.

5.1 Objetivo do processo

Transformar solicitações recebidas por canais dispersos em tickets rastreáveis, com triagem, responsável, prazo, comunicação, validação e encerramento registrados.

5.2 Participantes e responsabilidades

Pool / lane BPMN	Responsabilidade no processo
Cliente	Abrir a demanda, complementar informações e aprovar ou solicitar correção.
Agência — Atendimento / gestor de conta	Validar a entrada, classificar, priorizar, atribuir, comunicar e acompanhar SLA.
Agência — Gestor de tráfego	Executar a demanda, registrar ação/evidência e encaminhar para validação.
Agência — Administrador	Administrar cadastros, regras, acessos e configurações do processo.

5.3 Fluxo futuro (To Be)

flowchart TB

```
subgraph Cliente[Cliente]
```

```
    A((Início: necessidade identificada)) --> B[Enviar solicitação]
```

```
    L[Enviar complemento solicitado]
```

```
    M[Responder validação: aprovar ou solicitar correção]
```

```
end
```

```
subgraph Agencia[Agência]
```

```

direction TB
subgraph Atendimento[Atendimento / gestor de conta]
    C[Registrar e validar ticket] --> D{Informações completas?}
    D -- Não --> E[Solicitar complemento]
    D -- Sim --> F{Solicitação cancelada?}
    F -- Sim --> G[Registrar motivo e notificar cancelamento]
    G --> O((Encerrar ticket))
    F -- Não --> H[Classificar, priorizar, definir SLA e atribuir]
    H --> N{Entrega aprovada?}
    N -- Sim --> Q[Notificar conclusão]
    Q --> O
end
subgraph Trafego[Gestor de tráfego]
    I[Executar demanda] --> J[Registrar ação e evidência]
    J --> K[Encaminhar para validação]
end
end

B -. mensagem .-> C
E -. mensagem .-> L
L -. complemento .-> C
H --> I
K -. mensagem .-> M
M -. resposta .-> N
N -- Não: justificar correção --> I

```

5.4 Regras de leitura

- Os retângulos representam tarefas; losangos representam decisões; círculos representam início ou fim.
- Setas sólidas mostram a sequência de atividades dentro da agência; setas pontilhadas representam mensagem entre Cliente e Agência.
- O status **Aguardando cliente** é usado após a solicitação de complemento; o prazo de resolução fica pausado nesse período.
- O status **Em validação** começa após o registro da ação e da evidência; uma reprovação gera **Reaberta**, sem apagar o histórico.

- Cancelamento pode ocorrer antes da execução, com motivo registrado, por Atendimento ou Administrador.

5.5 Como validar o modelo

Em entrevista ou teste de requisitos, perguntar a cada perfil:

1. Esta é a sequência realista para sua rotina?
2. Em que momento o cliente precisa aprovar ou complementar informações?
3. Quem pode alterar prioridade, prazo, responsável e status?
4. Que evidência deve existir antes de concluir cada tipo de demanda?
5. Em qual etapa geralmente ocorre retrabalho hoje?

5.6 Referência

- OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Business Process Model and Notation (BPMN)*, Version 2.0. 2011. Disponível em: especificação BPMN.

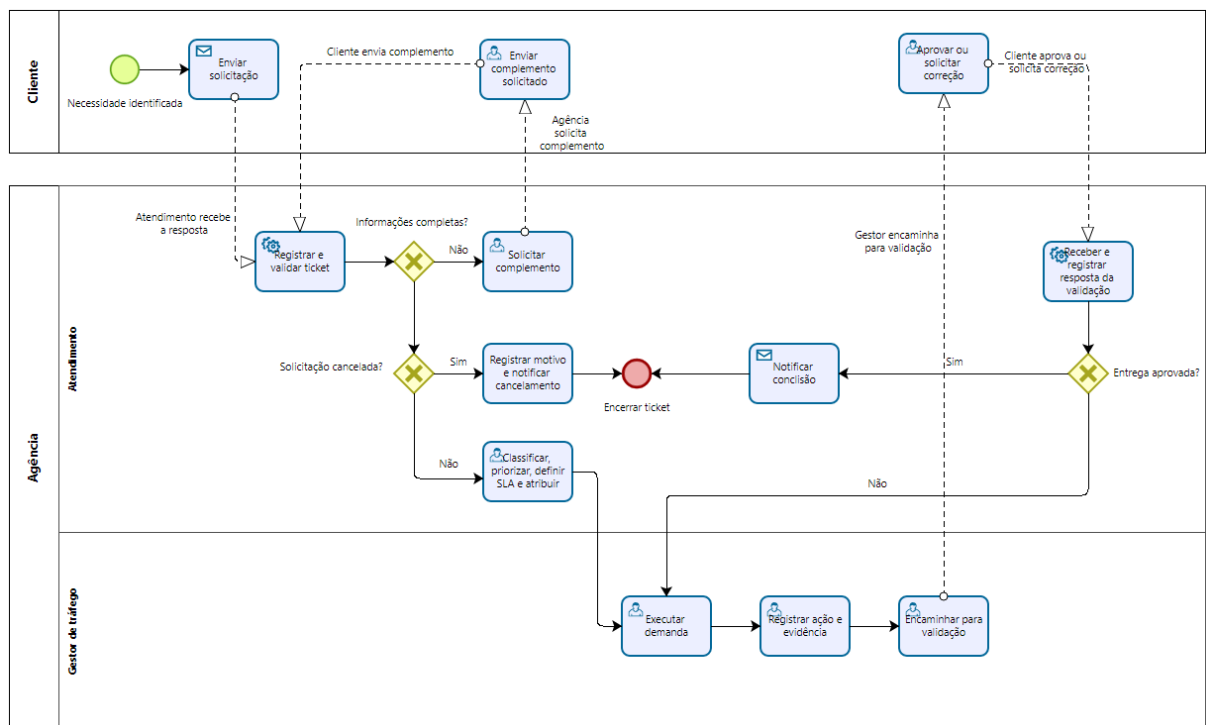


Figura 1 – Processo To Be para gestão de demandas de tráfego pago

6 APÊNDICE B — ESBOÇO DO PROTÓTIPO

6.1 Etapa 02 — Esboço do protótipo

Aplicação: Help Desk para Gestão de Demandas de Tráfego Pago

Objetivo do protótipo: demonstrar como clientes e equipe da agência poderão registrar, acompanhar e concluir demandas de campanhas.

6.2 Delimitação do escopo

O primeiro protótipo será direcionado ao registro e à gestão de solicitações de tráfego pago. Serão consideradas, inicialmente, demandas de criação/alteração/pausa de anúncios, ajuste de orçamento, alteração de público ou segmentação, envio de relatório, análise de métricas e aprovação de criativos.

Não fazem parte do escopo inicial:

- substituir as plataformas Google Ads, Meta Ads ou ferramentas de CRM;
- executar automaticamente alterações nas contas de anúncio;
- coletar dados pessoais sensíveis ou bases de audiência;
- gerar recomendações de IA ou prever resultados de campanha;
- realizar cobrança, faturamento ou gestão financeira completa da agência.

6.3 Esboço do protótipo

6.3.1 Perfis de usuário

Perfil	Responsabilidades principais
Cliente	Abrir solicitação, consultar status, enviar informações, aprovar ou solicitar ajuste.
Atendimento / gestor de conta	Fazer triagem, definir prioridade e prazo, comunicar-se com o cliente e acompanhar a entrega.

Gestor de tráfego	Executar demandas de campanha, registrar evidências e atualizar o status.
Administrador	Gerenciar usuários, clientes, tipos de demanda, campanhas e indicadores.

6.3.2 Fluxo de uma demanda

A modelagem BPMN com participantes, responsabilidades e mensagens está disponível em [BPMN - Processo To Be.md](BPMN%20-%20Processo%20To%20Be.md). O fluxograma abaixo é a visão simplificada do mesmo fluxo para o protótipo.

flowchart LR

```

A[Cliente ou equipe abre a solicitação] --> B[Triagem: tipo, prioridade]
B --> C[Atribuição ao responsável]
C --> D[Em execução]
D --> E{Precisa de informação ou aprovação?}
E -- Sim --> F[Aguardando cliente]
F --> D
E -- Não --> G[Em validação]
G --> H{Cliente aprova a entrega?}
H -- Sim --> I[Concluída com evidência]
H -- Não --> J[Reaberta com justificativa]
J --> D
B --> K[Cancelada]

```

6.3.3 Estados do ticket

Status	Significado
Aberta	Solicitação enviada, ainda sem triagem.
Em triagem	Atendimento está conferindo informações, prioridade e prazo.
Em execução	A demanda foi atribuída e está sendo realizada.
Aguardando cliente	A equipe precisa de informação, aprovação ou material do cliente.

Em validação	A equipe registrou a execução e aguarda a validação ou aprovação necessária.
Concluída	A entrega foi validada, com comentário e evidência quando aplicável.
Reaberta	A entrega não foi aceita ou precisa de correção; a justificativa fica registrada.
Cancelada	A solicitação não será executada, com motivo registrado.

6.3.4 Acordos de nível de serviço (SLA) preliminares

Os prazos abaixo são uma proposta inicial para validação com a agência e podem ser configurados por cliente ou tipo de demanda. Na ausência de configuração específica, devem ser contados de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, no fuso horário ‘America/Sao_Paulo’, excluídos feriados nacionais e os feriados ou recessos cadastrados pela agência.

Prioridade	Exemplo	Primeira resposta	Resolução prevista
Urgente	Campanha ativa com erro crítico, gasto indevido ou risco de grande impacto.	2 horas úteis	8 horas úteis
Alta	Alteração com impacto relevante em orçamento, prazo ou desempenho.	4 horas úteis	16 horas úteis
Média	Ajuste planejado, relatório ou solicitação sem impacto imediato.	8 horas úteis	24 horas úteis
Baixa	Melhoria, dúvida ou demanda programável.	16 horas úteis	40 horas úteis

O prazo de primeira resposta será contado da abertura até o primeiro **retorno efetivo** registrado ao solicitante por Atendimento, Administrador ou responsável; uma confirmação automática de recebimento não encerra esse prazo. O prazo de resolução será contado da abertura até a conclusão, ficando pausado enquanto o ticket estiver em **Aguardando cliente** e retomado com o tempo útil restante ao sair desse status. **Em validação** não pausa o SLA, salvo regra

configurada pela agência. Quando um ticket concluído for reaberto, o resultado do ciclo anterior será preservado, um novo ciclo de resolução será iniciado conforme a prioridade vigente e o prazo de primeira resposta não será reiniciado. Ao vencer qualquer prazo, o sistema deverá sinalizar a demanda e notificar o responsável e o atendimento.

6.3.5 Tela inicial — painel de demandas

+-----	
SIGE Desk	[Nova solicitação] [Usuário /
+-----	
Indicadores: [12 abertas] [4 em execução] [2 em validação] [2 vencida	
+-----+-----	
Filtros	Minhas demandas
- Cliente	#104 Ajustar orçamento - Cliente Alfa
- Campanha	Prioridade: Alta Em execução vence
- Tipo de demanda	
- Prioridade	#105 Aprovar criativo - Cliente Beta
- Status	Prioridade: Média Aguardando cliente
+-----+-----	
Menu: Dashboard Demandas Clientes Campanhas Relatórios Admi	
+-----	

6.3.6 Tela de abertura de solicitação

Nova solicitação

Cliente:	[selecionar cliente	]
Campanha:	[selecionar campanha ou informar nova	]
Tipo:	[Alteração de campanha	]
Canal:	[Google Ads / Meta Ads / outro	]
Urgência:	[Baixa Média Alta Urgente	]
Prazo desejado:	[dd/mm/aaaa	]
Assunto:	[_____	]
Descrição:	[_____	]
	[_____	]
Anexos:	[Adicionar arquivo]	

[Cancelar]

[Enviar solicit

6.3.7 Informações mínimas de uma demanda

Grupo	Informações
Identificação	Número do ticket, cliente, campanha, tipo, canal e solicitante.
Controle	Urgência e prazo desejado informados pelo solicitante; prioridade oficial, responsável, prazos de SLA, data de abertura e status definidos/confirmados na triagem.
Descrição	Assunto, contexto, pedido, links, anexos e métricas relacionadas.
Comunicação	Comentários, menções, resposta ao cliente e histórico de status.
Encerramento	Ação realizada, evidência, data de conclusão e motivo de cancelamento, se houver.
SLA	Data/hora da abertura, prazos de primeira resposta e resolução, situação de vencimento e pausa por aguardo do cliente.

6.4 Critérios iniciais de sucesso

O protótipo será considerado adequado à proposta se permitir:

- registrar uma solicitação sem recorrer a mensagens externas;
- visualizar o status, o responsável e o prazo de cada demanda;
- manter histórico das interações e alterações de status;
- filtrar demandas por cliente, campanha, prioridade e status;
- identificar demandas em atraso ou aguardando resposta do cliente;
- notificar os envolvidos em atribuições, comentários, mudanças de status e vencimentos;
- permitir validar a entrega ou reabrir o ticket com justificativa;
- concluir uma demanda registrando a ação executada.

7 APÊNDICE C — REQUISITOS PRELIMINARES

7.1 Etapa 03 — Requisitos preliminares do aplicativo

Este documento reúne requisitos iniciais derivados do problema, objetivos e referencial teórico. Eles devem ser validados com usuários e podem ser refinados antes da implementação.

A estrutura de requisitos e rastreabilidade adota como referência a engenharia de requisitos da ISO/IEC/IEEE 29148; o fluxo de solicitações considera a prática ITIL 4 de gerenciamento de solicitações; e os controles de acesso e retenção consideram a LGPD e as orientações da ANPD. A representação do processo correspondente está documentada em BPMN 2.0 no arquivo da Etapa 02 (ISO/IEC/IEEE, 2018; AXELOS, 2020; BRASIL, 2018; AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2024; OMG, 2011).

7.2 Visão do produto

O SIGE Desk será uma aplicação web para organizar demandas de tráfego pago entre clientes e equipe de uma agência de marketing digital. O sistema centralizará solicitações, responsáveis, prazos, status, comentários, aprovações e evidências de execução.

7.3 Perfis de usuário

Perfil	Permissões principais
Cliente	Abrir e consultar as próprias demandas; enviar comentários/anexos; aprovar ou solicitar complementação.
Atendimento / gestor de conta	Registrar demandas para clientes; fazer triagem; definir prioridade/prazo; acompanhar e comunicar-se.
Gestor de tráfego	Consultar demandas atribuídas; atualizar status; comentar; registrar execução e evidências.
Administrador	Gerenciar usuários, clientes, campanhas, tipos de demanda, prioridades e relatórios.

7.4 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-01	O sistema deve permitir autenticação de usuários.	Alta
RF-02	O sistema deve controlar permissões conforme o perfil de usuário.	Alta
RF-03	O administrador deve poder cadastrar, editar, ativar e inativar clientes; clientes inativos não devem ficar disponíveis para novas solicitações.	Alta
RF-04	O administrador ou atendimento deve poder cadastrar campanhas vinculadas a um cliente.	Alta
RF-05	O sistema deve permitir abrir ticket com cliente, campanha, canal, tipo, urgência informada, prazo desejado, assunto e descrição. A prioridade oficial e os prazos de SLA serão definidos na triagem.	Alta
RF-06	O sistema deve gerar identificador único para cada ticket.	Alta
RF-07	O atendimento deve poder classificar e atribuir um ticket a um responsável.	Alta
RF-08	O responsável deve poder atualizar o status do ticket.	Alta

RF-09	O sistema deve registrar data, hora, usuário, motivo, campo alterado, valor anterior e novo valor em cada alteração de status, responsável, prioridade, prazo ou aprovação.	Alta
RF-10	Usuários autorizados devem poder incluir comentários e anexos no ticket.	Alta
RF-11	O sistema deve permitir registrar aprovação, reprovação ou solicitação de complemento pelo cliente.	Média
RF-12	O responsável deve poder registrar a ação executada e evidências no encerramento.	Alta
RF-13	O sistema deve permitir cancelar ticket com motivo obrigatório.	Média
RF-14	O usuário deve poder filtrar tickets por cliente, campanha, tipo, prioridade, responsável, status e período.	Alta
RF-15	O painel deve apresentar total de tickets por status, prioridade, responsável e prazo.	Média
RF-16	O sistema deve identificar tickets vencidos e tickets aguardando resposta do cliente.	Média
RF-17	O sistema deve permitir consultar histórico completo de cada ticket.	Alta

RF-18	O sistema deve permitir registrar métricas de contexto, como CTR, CPC, conversão, CPA e ROAS, quando aplicável.	Baixa
RF-19	O sistema deve permitir exportar uma lista de tickets filtrada para apoio a relatórios.	Baixa
RF-20	O sistema deve enviar notificação no sistema e, quando configurado, por e-mail aos envolvidos autorizados conforme o evento — solicitante, responsável, Atendimento/gestor de conta e Administrador — quando o ticket for atribuído, comentado, estiver aguardando cliente, entrar em validação, vencer ou for concluído/reaberto.	Alta
RF-21	O sistema deve exibir os prazos de primeira resposta e resolução do SLA, incluindo situação de vencimento ou pausa.	Alta
RF-22	O administrador deve poder cadastrar, editar, ativar e inativar tipos de demanda, definindo campos obrigatórios, necessidade de aprovação do cliente e necessidade de evidência para cada tipo.	Alta

RF-23	O administrador deve poder configurar o calendário de SLA, incluindo horário de atendimento, fuso horário, feriados e recessos, e definir prazos de primeira resposta e resolução por prioridade, com regra opcional por cliente ou tipo de demanda.	Alta
-------	--	------

7.5 Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Critério inicial
RNF-01	Usabilidade	No teste com usuários, pelo menos 80% das execuções das tarefas devem ser concluídas sem ajuda e nenhuma tarefa pode ficar abaixo de 70% de conclusão.
RNF-02	Segurança	Senhas devem ser armazenadas de forma protegida; autenticação, autorização por perfil e auditoria devem impedir e registrar acessos indevidos.
RNF-03	Privacidade	O sistema deve coletar somente dados necessários para a gestão da demanda e não deve armazenar bases de audiência ou dados sensíveis.

RNF-04	Rastreabilidade	Alterações de status, responsável, prazo e aprovação devem permanecer no histórico.
RNF-05	Integridade	Um ticket concluído ou cancelado não poderá ser apagado sem manter registro administrativo.
RNF-06	Desempenho	Em cenário de teste com pelo menos 100 tickets cadastrados, 90% das operações de abertura e listagem devem concluir em até 2 segundos, sem considerar limitações externas de rede.
RNF-07	Compatibilidade	A interface deve funcionar em navegadores modernos de computador e celular.
RNF-08	Disponibilidade	O sistema deve informar indisponibilidade e evitar perda de dados ao salvar uma solicitação.
RNF-09	Acessibilidade	Campos devem possuir rótulos claros, contraste adequado e navegação possível por teclado.
RNF-10	Backup	O sistema deve manter cópia diária dos dados e anexos, com retenção mínima de 30 dias e teste periódico de restauração.

RNF-11	Retenção	Tickets, histórico e anexos devem ser mantidos por 24 meses após conclusão ou cancelamento; ao fim do período, devem ser anonimizados ou eliminados, salvo obrigação legal ou contratual.
--------	----------	---

7.6 Acordos de nível de serviço (SLA) preliminares

Os SLAs serão configuráveis pela agência e representam uma proposta inicial para o MVP. Na ausência de configuração específica de cliente ou tipo de demanda, o calendário padrão será de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, no fuso horário ‘America/Sao_Paulo’, excluídos os feriados nacionais e os feriados ou recessos cadastrados pela agência. Somente os intervalos inseridos nesse calendário serão contabilizados como horas úteis.

O prazo de primeira resposta vai da abertura ao primeiro retorno efetivo registrado ao solicitante; o prazo de resolução vai da abertura à conclusão. A confirmação automática de recebimento não encerra a primeira resposta. Ao entrar em **Aguardando cliente**, o relógio de resolução deve ser pausado, preservando-se o tempo útil restante, e deve voltar a contar ao sair desse status. O status **Em validação** não pausa o SLA, salvo regra específica configurada pela agência. Quando um ticket concluído for reaberto, o sistema deve preservar os prazos e resultados do ciclo anterior, iniciar um novo ciclo de resolução a partir da reabertura conforme a prioridade vigente e não reiniciar o prazo de primeira resposta já cumprido.

Prioridade	Primeira resposta	Resolução prevista
Urgente	2 horas úteis	8 horas úteis
Alta	4 horas úteis	16 horas úteis
Média	8 horas úteis	24 horas úteis
Baixa	16 horas úteis	40 horas úteis

7.7 Regras de negócio

ID	Regra
----	-------

RN-01	Na abertura, todo ticket deve possuir cliente, tipo de demanda, urgência informada, assunto, descrição e solicitante. A prioridade oficial torna-se obrigatória após a triagem.
RN-02	Quando a demanda estiver vinculada a campanha existente, cliente e campanha devem ser compatíveis.
RN-03	Somente atendimento ou administrador pode definir prioridade, prazo e responsável na triagem.
RN-04	Somente responsável, atendimento ou administrador pode alterar o status de um ticket, exceto o Cliente, que pode aprovar ou solicitar correção de ticket em “Em validação”, resultando exclusivamente nas transições para “Concluída” ou “Reaberta”.
RN-05	Após a execução, o ticket deve seguir para “Em validação”, com descrição da ação executada e evidência quando configurada para o tipo de demanda.
RN-06	O status “Concluída” exige validação/aprovação necessária ou registro de que o tipo de demanda não requer validação do cliente.
RN-07	O status “Cancelada” exige motivo de cancelamento.
RN-08	O status “Aguardando cliente” deve registrar qual informação ou aprovação é necessária.
RN-09	O cliente deve visualizar somente tickets vinculados à sua organização.
RN-10	Alterações de orçamento, público ou criativo podem exigir aprovação do cliente antes da execução, conforme configuração do tipo de demanda.

RN-11	Cliente, atendimento ou administrador pode reabrir um ticket concluído mediante justificativa; a reabertura preserva todo o histórico anterior.
RN-12	Ao vencer o SLA, o sistema deve sinalizar o ticket e notificar o responsável e o atendimento.
RN-13	Atribuição, comentário, mudança para “Aguardando cliente”, “Em validação”, “Concluída” e “Reaberta” devem gerar notificações aos envolvidos.
RN-14	A confirmação automática de recebimento não conta como primeira resposta do SLA. A primeira resposta exige retorno efetivo de Atendimento, Administrador ou responsável ao solicitante, registrado no ticket.

7.8 Governança de dados, acesso e continuidade

- O acesso será baseado no princípio do menor privilégio: cada perfil verá e alterará apenas as informações necessárias às suas responsabilidades.
- Toda alteração relevante será auditável por usuário, data/hora, valor anterior e novo valor.
- Anexos deverão ser vinculados a um ticket e seguir a mesma política de retenção do respectivo histórico.
- O MVP utilizará dados fictícios ou autorizados para teste; credenciais de plataformas de anúncios e bases de audiência não serão armazenadas.
- Backups diários deverão ser protegidos e a restauração deverá ser testada periodicamente antes de uso em produção.
- A política de retenção de 24 meses é uma proposta inicial e deve ser revisada conforme contratos, finalidade do tratamento e orientação jurídica.
- A finalidade declarada para os dados do MVP é registrar, comunicar, executar, validar e auditar demandas de tráfego pago. Antes da produção, a agência deverá identificar

controlador, operadores e base legal aplicável, além de publicar aviso de privacidade compatível.

- O sistema deverá manter canal de contato para solicitações de titulares relacionadas a acesso, correção ou eliminação de dados, encaminhando-as ao responsável definido pela agência.
- O procedimento de incidente deverá prever registro, contenção, avaliação do impacto, decisão de comunicação e ações de correção, observadas as obrigações legais aplicáveis. O Administrador registrará o incidente; o responsável designado pela agência avaliará o impacto e decidirá sobre comunicações; a equipe responsável executará a contenção e registrará as medidas adotadas.

7.9 Dados principais

Entidade	Dados iniciais
Usuário	Identificador, nome, e-mail, perfil, status e cliente vinculado quando o perfil for Cliente.
Cliente	Identificador, nome, contato e status.
Campanha	Identificador, cliente, nome, canal, objetivo e status.
Tipo de demanda	Identificador, nome, status, campos obrigatórios, necessidade de aprovação do cliente e necessidade de evidência.
Configuração de SLA	Calendário, horário de atendimento, fuso horário, feriados e recessos, prioridade, prazos de primeira resposta e resolução e escopo opcional por cliente ou tipo de demanda.
Ticket	Número, cliente, campanha, tipo, canal, urgência informada, prazo desejado, prioridade oficial, prazos de SLA, assunto, descrição, solicitante, responsável e status.
Comentário	Ticket, autor, data/hora, texto e referência a anexos vinculados.

Histórico	Ticket, campo alterado, valor anterior, novo valor, usuário e data/hora.
Aprovação	Ticket, decisão, usuário, data/hora e observação.
Evidência	Ticket, descrição, link ou arquivo, autor e data/hora.
Anexo	Identificador, ticket, nome original, tipo, tamanho, referência de armazenamento, autor, data/hora e prazo de retenção.
Notificação	Ticket, evento gerador, destinatário, canal, resumo, data/hora de geração, situação de envio e data de leitura, quando aplicável.

7.10 Critérios de aceite iniciais

Cenário	Resultado esperado	Requisito(s) relacionado(s)	Caso(s) de teste
Cliente abre uma demanda	O ticket recebe número, status “Aberta”, urgência informada e prazo desejado; fica visível para atendimento.	RF-05, RF-06	CT-01
Usuário acessa o sistema	Usuário autenticado acessa apenas as funções e os tickets permitidos ao seu perfil.	RF-01, RF-02	CT-13
Administrador mantém clientes e campanhas	Cliente pode ser ativado/inativado e campanha cadastrada fica vinculada ao cliente selecionado.	RF-03, RF-04	CT-14

Atendimento faz a triagem	Prioridade oficial, prazos de SLA e responsável ficam registrados no histórico.	RF-07, RF-09, RN-03, RN-14	CT-02
Gestor de tráfego executa uma alteração	O ticket recebe comentário/evidência e pode ser encaminhado para validação.	RF-08, RF-10, RF-12, RN-05	CT-03, CT-05
Cliente precisa aprovar uma mudança	O ticket fica “Aguardando cliente” até decisão registrada.	RF-11, RN-08, RN-10	CT-04
Entrega precisa ser confirmada	O ticket segue para “Em validação”; após aprovação, torna-se “Concluída”.	RF-11, RN-05, RN-06	CT-05
Cliente solicita correção	O ticket é reaberto com justificativa e retorna à fila de execução.	RF-11, RN-11	CT-05
Prazo é ultrapassado	O ticket é identificado como vencido no painel ou listagem.	RF-16, RF-21, RN-12	CT-06
Ticket é atribuído, comentado, entra em aguardo ou validação, vence, é concluído ou reaberto	Os envolvidos recebem notificação conforme seu perfil e configuração.	RF-20, RN-13	CT-07
Administrador configura um tipo de demanda	O tipo registra campos obrigatórios e regras de aprovação e evidência aplicáveis aos tickets desse tipo.	RF-22, RN-05, RN-10	CT-11

Administrador configura o SLA	Calendário, prazos e regra por prioridade, cliente ou tipo de demanda são aplicados ao cálculo do ticket correspondente.	RF-23	CT-12
Usuário consulta histórico completo	A consulta exibe todas as alterações auditáveis do ticket, com autor, data/hora, motivo, campo, valor anterior e novo valor.	RF-09, RF-17, RNF-04	CT-15
Cliente tenta acessar ticket de outra organização	O acesso é negado e a tentativa fica registrada conforme a política de auditoria.	RF-02, RN-09, RNF-02	CT-08
Backup é restaurado em cenário de teste	Dados e anexos do cenário são recuperados sem violar a retenção definida.	RNF-10, RNF-11	CT-09
Abertura e listagem são executadas com base de teste	Pelo menos 90% das operações concluem em até 2 segundos.	RNF-06	CT-10

7.11 Fora do escopo do MVP

- integração automática com APIs de Google Ads e Meta Ads;
- criação automática de anúncios e criativos;
- cálculo automatizado de ROAS, CPA ou previsão de desempenho;
- gestão financeira/faturamento;
- chat em tempo real externo ao histórico do ticket.

7.12 Referências de governança e processo

- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Disponível em: texto consolidado.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte*. 2024. Disponível em: guia da ANPD.
- ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering*. 2018. Disponível em: norma.
- AXELOS. *ITIL 4 Practice Guide: Service Request Management*. 2020. Disponível em: prática ITIL.
- OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. 2011. Disponível em: especificação BPMN.

7.13 Anexo A — Catálogo inicial de tipos de demanda

Tipo	Dados obrigatórios adicionais	Aprovação	Evidência esperada	SLA sugerido
Ajuste de orçamento	Campanha, orçamento atual/proposto, justificativa e data desejada.	Cliente, quando o tipo for configurado como sensível.	Comentário com valor aplicado e captura/link quando disponível.	Alta ou Urgente, conforme impacto.
Alteração ou pausa de anúncio	Campanha, canal, anúncio/ativo afetado, ação solicitada e motivo.	Cliente, quando alterar conteúdo ou gerar impacto relevante.	Comentário, captura ou link da alteração.	Alta ou Média.
Aprovação de criativo	Campanha, canal, criativo/anexo e data limite.	Cliente obrigatória.	Decisão registrada no ticket.	Média.

Relatório de desempenho	Campanha, período, métricas desejadas e formato.	Não obrigatória, salvo solicitação específica.	Arquivo ou link do relatório entregue.	Média.
Análise de métricas	Campanha, período, pergunta de negócio e indicadores disponíveis.	Não obrigatória.	Comentário analítico e evidência/relatório de apoio.	Baixa ou Média.

7.14 Anexo B — Matriz de transições de status

Status atual	Próximo status permitido	Quem pode alterar	Registro obrigatório	Efeito no SLA
Aberta	Em triagem, Cancelada	Atendimento, Administrador	Motivo do cancelamento, quando aplicável.	Inicia primeira resposta e resolução.
Em triagem	Em execução, Aguardando cliente, Cancelada	Atendimento, Administrador	Prioridade, prazo, responsável e motivo do aguardo/cancelamento.	Continua a contagem.
Em execução	Aguardando cliente, Em validação	Responsável, Atendimento, Administrador	Comentário e evidência para validação.	Pausa somente em Aguardando cliente.
Aguardando cliente	Em triagem, Em execução, Cancelada	Atendimento, Administrador	Informação recebida ou motivo de cancelamento.	Retoma resolução ao sair do aguardo.
Em validação	Concluída, Reaberta	Cliente, Atendimento, Administrador	Aprovação ou justificativa da correção.	Continua até conclusão; reabertura retorna à execução.

Concluída	Reaberta	Cliente, Atendimento, Administrador	Justificativa de reabertura.	Novo ciclo de resolução deve ser registrado.
Reaberta	Em execução	Atendimento, Administrador	Responsável e prioridade confirmados.	Continua conforme regra configurada.

7.15 Anexo C — Matriz de rastreabilidade preliminar

ID	Origem da necessidade	Requisito(s)	Critério de aceite / teste	Prioridade	Responsável	Versão
RT-01	Pedidos dispersos e perda de contexto	RF-05, RF-06, RF-17	Ticket identificado e histórico consultável — CT-01 e CT-15.	Alta	Grupo TI SIGE 1	1.0
RT-02	Falta de triagem, prazo e responsável	RF-07, RF-09, RF-21, RF-23, RN-14	Triagem registra responsável, prioridade, prazo e SLA; confirmação automática não encerra primeira resposta — CT-02 e CT-12.	Alta	Grupo TI SIGE 1	1.0

RT-03	Retrabalho e ausência de aprovação	RF-11, RF-12, RF-22, RN-05, RN-06, RN-11	Validação, evidência, configuração do tipo e reabertura com justificativa — CT-05 e CT-11.	Alta	Grupo TI SIGE 1	1.0
RT-04	Atrasos e comunicação insuficiente	RF-16, RF-20, RN-12, RN-13	Vencimento e eventos geram indicação e notificação — CT-06 e CT-07.	Alta	Grupo TI SIGE 1	1.0
RT-05	Proteção de dados e continuidade	RF-02, RNF-02, RNF-10, RNF-11	Acesso por organização e restauração de backup — CT-08 e CT-09.	Alta	Grupo TI SIGE 1	1.0
RT-06	Interface compreensível para diferentes perfis	RNF-01, RNF-09	Teste de tarefas e UEQ-S conforme Etapa 04.	Alta	Grupo TI SIGE 1	1.0
RT-07	Necessidade de resposta previsível no uso diário	RNF-06	Abertura e listagem atendem ao tempo definido — CT-10.	Média	Grupo TI SIGE 1	1.0

7.16 Anexo D — Matriz de notificações

Evento	Destinatários	Canal	Conteúdo mínimo
Ticket atribuído	Responsável e Atendimento/gestor de conta	No sistema; e-mail se configurado	Número, assunto, prioridade oficial e prazo de resolução.
Comentário incluído	Solicitante, responsável e usuários mencionados com permissão	No sistema; e-mail se configurado	Número, autor e resumo do comentário.
Aguardando cliente	Solicitante e Atendimento/gestor de conta	No sistema; e-mail se configurado	Informação ou aprovação necessária e prazo aplicável.
Em validação	Solicitante e Atendimento/gestor de conta	No sistema; e-mail se configurado	Ação executada, evidência e ação esperada do cliente.
SLA vencido	Responsável, Atendimento/gestor de conta e Administrador	No sistema; e-mail se configurado	Número, prioridade, prazo vencido e tempo em atraso.
Concluída ou Reaberta	Solicitante, responsável e Atendimento/gestor de conta	No sistema; e-mail se configurado	Novo status, justificativa e próximo passo, quando houver.

Notificações não devem revelar conteúdo ou anexos a usuários sem permissão para consultar o ticket.